FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcial 1

Cantidad de movimiento, cohete, energía, parámetros orbitales, maniobras y momento angular

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

Tiempo sugerido: **3 horas**. Hoja de fórmulas propia y calculadora. En cada paso hay que decir **qué se conserva y por qué**: vale tanto como el número. Datos: $\mu_T = 398\,600$ km³/s², $R_T = 6378$ km, $g_0 = 9{,}81$ m/s². **Notación:** la del apunte — $\boldsymbol{L}$ momento angular (la guía de la cátedra lo llama **impulso angular**), $\boldsymbol{\tau}$ torque, ω velocidad angular, $\boldsymbol{P}$ cantidad de movimiento. Cada resolución abre con la notación de su tema y cómo aparece en la guía y en los libros.

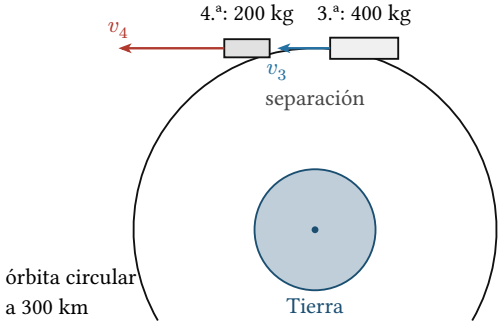
Ej.	Temas	Se apoya en
1	cantidad de movimiento + energía + órbitas	Adicional 1 de cantidad de movimiento (las dos etapas que se separan)
2	cohete: empuje, más peso que empuje, integración de $a(t)$	Ej. 6 (Beer 14.94) y Adicional 3 de cantidad de movimiento
3	energía y gravitación	Problema 6 de gravitación (Beer 13.85)
4	parámetros orbitales desde un estado	Adicional 5 de gravitación
5	maniobras (Hohmann) + ecuación del cohete	Problema 5 de gravitación y Ej. 5 de cantidad de movimiento
6	momento angular: conservación, torque interno, energía	Problemas 4 y 7 de impulso angular (giróscopos)
7	momento angular de una partícula (demostración)	Problema 2 de impulso angular

Ejercicio 1 — las dos etapas que se separan en órbita

(1,5 puntos)

Cantidad de movimiento + energía cinética + vis-viva. Se apoya en el Adicional 1 de cantidad de movimiento.

La tercera y la cuarta etapa de un lanzador (400 kg y 200 kg) viajan juntas, sin motor, en una órbita circular a 300 km de altura. Una pequeña carga explosiva las separa: justo después, la cuarta etapa sigue en la misma dirección pero con 60 m/s más que antes. La separación dura una fracción de segundo.



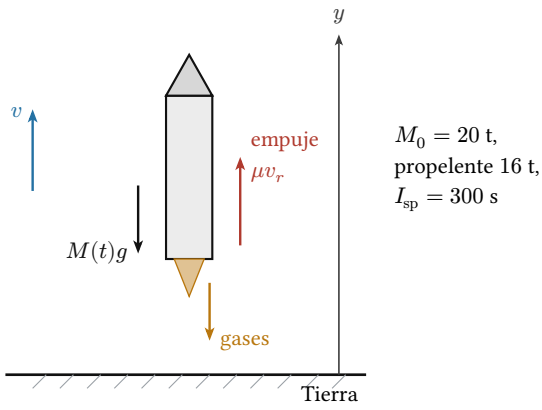
1. Calcule la rapidez de la órbita circular.
2. Calcule la velocidad de la tercera etapa justo después de la separación y la velocidad relativa entre las dos.
3. ¿Cuánta energía entregó la carga explosiva a las etapas?
4. ¿En qué órbita queda cada etapa? Dé la altura del apogeo de la cuarta y la del perigeo de la tercera. ¿Alguna corre riesgo de reentrar pronto?

Ejercicio 2 — el cohete que no despega

(1,5 puntos)

Ecuación del cohete, empuje, integración de la aceleración. Se apoya en el Ej. 6 (Beer 14.94) y en el Adicional 3 de cantidad de movimiento.

Un cohete de una etapa despega verticalmente con una masa total de $M_0 = 20\,000$ kg, de los cuales 16 000 kg son propelente. El motor tiene $I_{sp} = 300$ s y quema a razón constante de $\mu = 200$ kg/s. Tome g constante y desprecie el aire.



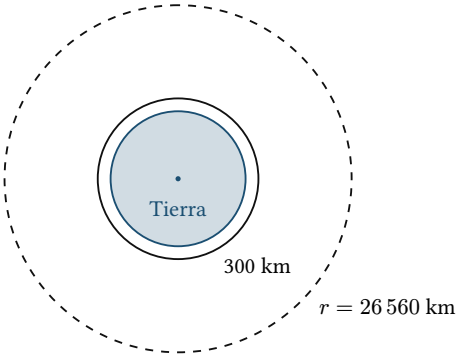
1. Calcule la velocidad de los gases respecto del cohete, el empuje, y la aceleración al despegar y justo antes de agotar el propelente.
2. Escriba $a(t)$ e intégrela para obtener $v(t)$, diciendo qué es la constante de integración. Calcule la velocidad al apagarse el motor.
3. ¿Cuánta velocidad se «perdió» por la gravedad respecto del mismo cohete en el espacio?
4. Con el mismo cohete pero con un caudal de sólo 60 kg/s: ¿despega apenas se enciende? Si no, ¿cuándo? ¿Y con qué velocidad llega al final del quemado?

Ejercicio 3 — cuánto cuesta subir un satélite

(1,25 puntos)

Energía mecánica en órbita, energía potencial gravitatoria general. Se apoya en el Problema 6 de gravitación (Beer 13.85).

Un satélite de 2000 kg está en una órbita circular a 300 km de altura y hay que ponerlo en la órbita circular de los GPS, de radio 26 560 km.



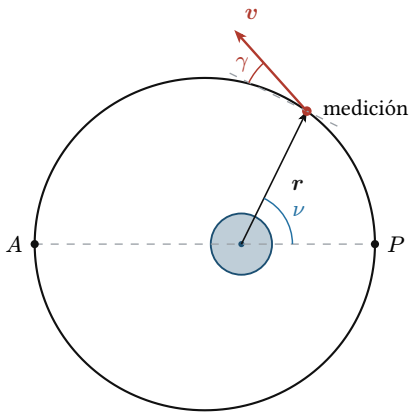
1. Calcule la energía mecánica del satélite en cada órbita, y la energía que hay que agregarle para pasar de una a otra.
2. ¿Cuánta energía haría falta para ponerlo en la órbita GPS desde el reposo en la superficie (sin aire y sin contar la rotación de la Tierra)?
3. Separe la energía de la órbita GPS en cinética y potencial. Si subir la órbita cuesta energía, ¿cómo puede ser que el satélite quede **más lento**?
4. ¿Con qué rapidez habría que lanzarlo verticalmente desde la superficie para que llegue, frenándose, justo a $r = 26\,560$ km?

Ejercicio 4 — la órbita a partir de una medición

(1,5 puntos)

Momento angular específico, energía, ecuación de la órbita, elementos orbitales. Se apoya en el Adicional 5 de gravitación.

Un radar mide un satélite a $r = 8000$ km del centro de la Tierra, con rapidez $v = 7{,}5$ km/s y ángulo de trayectoria de vuelo $\gamma = 10°$, alejándose de la Tierra.



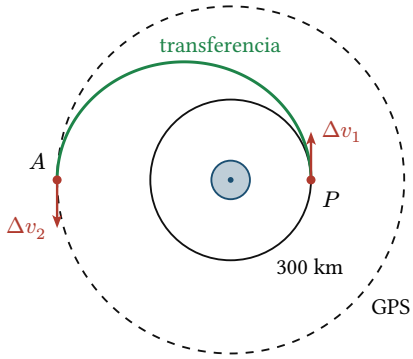
1. Calcule el momento angular específico h, la energía específica ε y el semieje mayor.
2. Calcule la excentricidad y la anomalía verdadera del punto medido.
3. Calcule los radios, las alturas y las rapideces en el perigeo y en el apogeo, y el período.
4. Calcule la velocidad areolar. ¿Es la misma en el perigeo?
5. De los seis elementos orbitales clásicos, ¿cuáles quedaron determinados con estos datos y cuáles no? ¿Qué haría falta medir para el resto?

Ejercicio 5 — de 300 km a la órbita GPS

(1,5 puntos)

Transferencia de Hohmann + ecuación de Tsiolkovsky + tercera ley de Kepler. Se apoya en el Problema 5 de gravitación y en el Ej. 5 de cantidad de movimiento.

El satélite del Ejercicio 3 (masa seca 2000 kg) hace el cambio de órbita con una transferencia de Hohmann, con un motor de $I_{sp} = 310$ s.



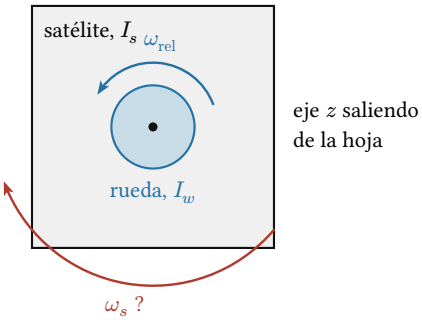
1. Calcule la velocidad en la órbita inicial, en el perigeo y en el apogeo de la transferencia, y en la órbita final.
2. Calcule los dos Δv y el total. ¿Hacia dónde apunta el motor en cada encendido?
3. ¿Cuánto propelente hace falta? ¿Cuánto se gasta en cada encendido?
4. ¿Cuánto dura la transferencia?

Ejercicio 6 — la rueda de reacción

(1,5 puntos)

Conservación del momento angular, torque interno, energía de rotación. Se apoya en los Problemas 4 y 7 de impulso angular.

Un satélite, quieto, tiene momento de inercia $I_s = 150$ kg·m² respecto de un eje z que pasa por su centro de masa. Sobre ese eje lleva una rueda de reacción de $I_w = 0{,}06$ kg·m², también quieta. Un motor eléctrico lleva la rueda, a torque constante, hasta 2000 rpm **respecto del satélite** en 10 s, la mantiene así un tiempo y después la frena en otros 10 s, también a torque constante.



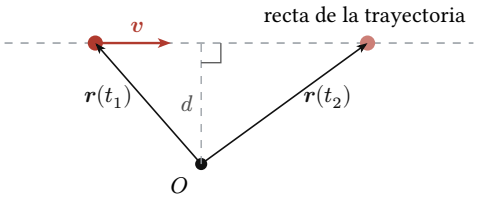
1. Calcule la velocidad angular del satélite mientras la rueda gira a 2000 rpm. ¿En qué sentido gira?
2. Calcule el torque del motor. ¿Por qué no cambia el momento angular del conjunto, si hay un torque?
3. ¿Cuánto tiempo hay que mantener la rueda a 2000 rpm para que el satélite termine girado exactamente 90° y quieto?
4. ¿Cuánta energía cinética tiene el conjunto con la rueda a 2000 rpm? ¿De dónde salió, si el momento angular sigue siendo cero?

Ejercicio 7 — la partícula libre

(1,25 puntos)

Momento angular de una partícula. Es el Problema 2 de impulso angular, con una pregunta más.

Una partícula de masa m se mueve con velocidad constante $\boldsymbol{v}$ sobre una recta que pasa a una distancia d de un punto O.



1. Demuestre que su momento angular respecto de O es constante, y que su módulo vale mvd.
2. Si ahora sobre la partícula actúa una fuerza que siempre apunta hacia O (o en sentido contrario), ¿sigue siendo constante $\boldsymbol{L}_O$? ¿Y respecto de otro punto? ¿Qué tiene que ver esto con las órbitas?

Resolución

Ejercicio 1 — las dos etapas que se separan

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
Acá $\boldsymbol{P} = \sum m_i \boldsymbol{v}_i$ es la cantidad de movimiento. El Beer la escribe $\boldsymbol{L}$ (y usa $\boldsymbol{H}$ para el momento angular); el Roederer la llama **impulso**. Para la cátedra, **impulso** es $\int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t$ y $\Delta\boldsymbol{P}$ es la variación de la cantidad de movimiento. μ es el parámetro gravitatorio GM_T (en el cohete, la misma letra es el caudal).

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
La explosión es una fuerza **interna** y enorme que dura muy poco. En ese instante la gravedad (externa) casi no alcanza a dar impulso, así que la cantidad de movimiento del conjunto **justo antes** es la misma que **justo después**. La energía cinética, en cambio, **no** se conserva: la carga explosiva la aumenta. Después de la separación cada etapa es un satélite suelto, con su propia órbita, que sale de su posición y su velocidad.

Paso 1 — la órbita circular

En una órbita circular la gravedad es la fuerza centrípeta:

$$\frac{\mu m}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad\Rightarrow\quad v_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r}} = \sqrt{\frac{398\,600}{6678}} = 7{,}726\ \text{km/s},$$

con $r = 6378 + 300 = 6678$ km.

Paso 2 — cantidad de movimiento en la separación

Todo pasa sobre la misma recta (la tangente a la órbita), así que alcanza una componente. Con $v_4 = v_0 + 0{,}060$ km/s $= 7{,}786$ km/s:

$$(400+200)v_0 = 400\,v_3 + 200\,v_4 \quad\Rightarrow\quad v_3 = v_0 - \frac{200}{400}\cdot 0{,}060 = 7{,}696\ \text{km/s}.$$

La tercera etapa pierde 30 m/s, la mitad de lo que gana la cuarta, porque tiene el doble de masa. La velocidad relativa es $v_4 - v_3 = 90$ m/s: la cuarta se aleja hacia adelante a 90 m/s.

Paso 3 — la energía que entregó la carga

La energía liberada es lo que aumentó la energía cinética:

$$\Delta K = \left[\frac{1}{2}\cdot 400\,v_3^2 + \frac{1}{2}\cdot 200\,v_4^2\right] - \frac{1}{2}\cdot 600\,v_0^2.$$

Escribiendo $v_3 = v_0 - 30$ m/s y $v_4 = v_0 + 60$ m/s, los términos con v_0 se cancelan (porque $400\cdot 30 = 200\cdot 60$, que es justamente la conservación de P) y queda

$$\Delta K = \frac{1}{2}\cdot 400\cdot 30^2 + \frac{1}{2}\cdot 200\cdot 60^2 = 540\,000\ \text{J} = 540\ \text{kJ}.$$

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Se trabajó en el marco de la Tierra, que es el del enunciado. Tiene una trampa numérica: cada energía cinética es del orden de $\frac{1}{2}\cdot 600\cdot(7726)^2 \approx 1{,}791\times 10^{10}$ J, y la diferencia es de 10^5 J. Restar dos números enormes que difieren en la quinta cifra con la calculadora da basura si se redondea antes. Por eso se escribió v_3 y v_4 como v_0 más una corrección y se simplificó **antes** de poner números.

OTRO CAMINO — DESDE EL CENTRO DE MASA
La velocidad del centro de masa no cambia (no hubo impulso externo), así que por el teorema de König la energía cinética se parte en $K = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2 + K_{\text{rel}}$, y la primera parte no cambia. Toda la energía de la explosión va a K_{rel}, que antes era cero. Para dos cuerpos, $K_{\text{rel}} = \frac{1}{2}m_r v_{\text{rel}}^2$ con la masa reducida $m_r = (400\cdot 200)/600 = 133{,}3$ kg:

$$\Delta K = \frac{1}{2}\cdot 133{,}3\cdot 90^2 = 540\ \text{kJ}.$$

Mismo número, sin restar nada grande: es el camino que conviene cuando las velocidades son orbitales.

Paso 4 — las órbitas nuevas

Justo después de la separación las dos etapas están a $r = 6678$ km con velocidad **horizontal** (perpendicular al radio). Un punto con velocidad perpendicular al radio es un ábside: para la cuarta, que va más rápido que la circular, es el **perigeo**; para la tercera, más lenta, es el **apogeo**.

Cuarta etapa, con la vis-viva $v^2 = \mu(2/r - 1/a)$:

$$a_4 = \frac{1}{2/r - v_4^2/\mu} = 6784 \text{ km} \quad \Rightarrow \quad r_{a,4} = 2a_4 - r = 6890 \text{ km},$$

o sea el apogeo a 512 km de altura. Tercera etapa: $a_3 = 6627$ km y su perigeo es $r_{p,3} = 2a_3 - r = 6575$ km, a 197 km de altura. A esa altura todavía hay atmósfera que frena: la tercera etapa va a perder energía en cada perigeo y reentra en semanas, que es exactamente lo que se busca con una etapa vieja.

> **OTRO CAMINO — CON EL MOMENTO ANGULAR Y LA EXCENTRICIDAD**
> Como la velocidad es perpendicular al radio, $h = rv$ y en un ábside la ecuación de la órbita da $e = h^2/(\mu r) - 1$. Para la cuarta: $h = 6678 \cdot 7{,}786$ km²/s y $e = 0{,}0156$; el otro ábside está en $r_a = r(1+e)/(1-e) = 6890$ km. Para la tercera sale $e = 1 - h^2/(\mu r) = 0{,}00775$ y $r_p = r(1-e)/(1+e) = 6575$ km. Mismos números: la vis-viva sale de juntar h y la energía, así que los dos caminos son la misma física.

Resultado: $v_0 = 7{,}726$ km/s; $v_3 = 7{,}696$ km/s; $v_{\text{rel}} = 90$ m/s; $\Delta K = 540$ kJ; la cuarta queda en una órbita de 300×512 km y la tercera en una de 197×300 km.

Ejercicio 2 — el cohete que no despega

> **NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
> Este apunte (y el Roederer): $\mu > 0$ es el **caudal** de masa y v_r la velocidad de los gases **relativa al cohete**. El Sears escribe el caudal como $-\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$ y la velocidad de salida v_{esc}; el Beer la llama u. El **impulso específico** es $I_{\text{sp}} = v_r/g_0$, en segundos (se vio en clase; no está en los libros). Ojo: acá μ **no** es GM.

> **LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
> El cohete empuja gases hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba: esa fuerza es el **empuje**, μv_r, y es constante si el caudal lo es. Lo que cambia es la masa, así que la misma fuerza acelera cada vez más. Contra el empuje está el peso $M(t)g$, que baja a medida que se quema propelente. Y el comentario de la cátedra: **el cohete puede comenzar con más peso que empuje** — en ese caso no se levanta, se queda quemando propelente sobre la plataforma hasta que el peso baja lo suficiente.

Paso 1 — velocidad de los gases, empuje y aceleración

$$v_r = I_{\text{sp}} g_0 = 300 \cdot 9{,}81 = 2943 \text{ m/s}, \quad F = \mu v_r = 200 \cdot 2943 = 588{,}6 \text{ kN}.$$

El peso inicial es $M_0 g = 196{,}2$ kN, menor que el empuje: despega. La segunda ley para el cohete (que es la ecuación del cohete) da

$$M(t)\, a = \mu v_r - M(t) g \quad \Rightarrow \quad a(t) = \frac{\mu v_r}{M_0 - \mu t} - g.$$

Al despegar, $a(0) = 588\,600/20\,000 - 9{,}81 = 19{,}62$ m/s². El propelente dura $t_b = 16\,000/200 = 80$ s; al final quedan 4000 kg y $a(t_b) = 588\,600/4000 - 9{,}81 = 137{,}3$ m/s² — unas $14g$, con el mismo motor.

Paso 2 — de $a(t)$ a $v(t)$, con la constante

$v(t) = v(0) + \int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s$. La constante de integración es $v(0)$, la velocidad cuando se enciende el motor: acá cero, porque parte del reposo. La integral del primer término sale con el cambio $w = M_0 - \mu s$, $\mathrm{d}w = -\mu\,\mathrm{d}s$:

$$\int_0^t \frac{\mu v_r}{M_0 - \mu s}\,\mathrm{d}s = v_r \int_{M(t)}^{M_0} \frac{\mathrm{d}w}{w} = v_r \ln \frac{M_0}{M(t)}.$$

Entonces

$$v(t) = v(0) + v_r \ln \frac{M_0}{M_0 - \mu t} - gt.$$

Al apagarse ($t_b = 80$ s, $M_0/M_f = 5$): $v_b = 2943 \ln 5 - 9{,}81 \cdot 80 = 4737 - 784{,}8 = 3952$ m/s.

Paso 3 — la pérdida por gravedad
En el espacio el mismo cohete ganaría $v_r \ln(M_0/M_f) = 4737$ m/s (Tsiolkovsky). La gravedad se llevó $g t_b = 784{,}8$ m/s, el 16,6 % del total. Es el precio de tardar: cuanto más dura el quemado, más tiempo actúa el peso.

Paso 4 — con 60 kg/s: más peso que empuje
El empuje es $60 \cdot 2943 = 176{,}6$ kN, **menor** que el peso inicial de 196,2 kN: al encender, la plataforma sigue sosteniendo al cohete y no despega. Se levanta cuando $M(t)g = F$, o sea cuando $M = 176\,580/9{,}81 = 18\,000$ kg: después de quemar 2000 kg, a los $t = 2000/60 = 33{,}3$ s. Desde ahí vale la ecuación del cohete, con $v = 0$ como condición inicial y 18 000 kg como masa inicial. El quemado entero dura $16\,000/60 = 266{,}7$ s, así que vuela 233,3 s:

$$v_b = 2943 \ln \frac{18\,000}{4000} - 9{,}81 \cdot 233{,}3 = 2137 \text{ m/s}.$$

Con menos caudal el cohete tarda más, la gravedad se come $4737 - 2137 = 2600$ m/s, y encima quemó 2000 kg sin moverse.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Se escribió la segunda ley para el cohete como si fuera un cuerpo de masa $M(t)$ con una fuerza extra (el empuje), y se integró. Es lícito porque el empuje **ya incluye** el efecto de los gases que se van: sale de aplicar el teorema de la cantidad de movimiento al sistema cohete + gases.

OTRO CAMINO — DESDE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO, EN UN dt
En t el sistema es el cohete, de masa M y velocidad v. En $t + \mathrm{d}t$ son dos cosas: el cohete, con $M - \mu\,\mathrm{d}t$ y $v + \mathrm{d}v$, y los gases expulsados, $\mu\,\mathrm{d}t$ con velocidad $v - v_r$. El impulso externo es $-Mg\,\mathrm{d}t$:

$$(M - \mu\,\mathrm{d}t)(v + \mathrm{d}v) + \mu\,\mathrm{d}t(v - v_r) - Mv = -Mg\,\mathrm{d}t.$$

Desarrollando y tirando el producto de dos diferenciales: $M\,\mathrm{d}v - \mu v_r\,\mathrm{d}t = -Mg\,\mathrm{d}t$, es decir $M\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = \mu v_r - Mg$. Es la misma ecuación del Paso 1, y de ahí sale el mismo $v(t)$. La ventaja de este camino es que muestra de dónde sale el empuje, que es lo que la cátedra pide entender.

OJO
Escribir $F = \mathrm{d}(Mv)/\mathrm{d}t$ para el cohete **está mal**: los gases que se van no salen con velocidad cero, salen con $v - v_r$. Esa ecuación sólo vale si la masa que entra o sale lo hace en reposo.

Resultado: $v_r = 2943$ m/s; $F = 588{,}6$ kN; a va de 19,62 a 137,3 m/s²; $v_b = 3952$ m/s; pérdida por gravedad 784,8 m/s; con 60 kg/s despega a los 33,3 s y llega a 2137 m/s.

Ejercicio 3 — cuánto cuesta subir un satélite

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$U = -GMm/r = -\mu m/r$ es la energía potencial gravitatoria general (Sears §13.3), con el cero en el infinito. $E = K + U$ es la energía mecánica y $\varepsilon = E/m$ la **energía específica** (Curtis). La hoja de clase escribe $V_g = -\alpha/r$: para que sea una energía, $\alpha = GMm$. El Beer usa $GM = gR^2$, con $R = 6370$ km: los números cambian en la tercera cifra.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
En una órbita circular la energía cinética es la mitad del valor absoluto de la potencial: $K = \mu m/(2r)$, $U = -\mu m/r$, y entonces $E = -\mu m/(2r)$. Subir la órbita hace a E **menos negativa**: cuesta energía. Pero la que sube es la potencial, y sube el doble de lo que baja la cinética.

Paso 1 — energía en cada órbita
Con $\mu = 3{,}986 \times 10^{14}$ m³/s², $r_1 = 6{,}678 \times 10^6$ m y $r_2 = 2{,}656 \times 10^7$ m:

$$E_1 = -\frac{\mu m}{2r_1} = -59{,}69 \text{ GJ}, \quad E_2 = -\frac{\mu m}{2r_2} = -15{,}01 \text{ GJ}, \quad \Delta E = 44{,}68 \text{ GJ}.$$

Paso 2 — desde la superficie

En reposo en la superficie sólo hay potencial: $E_0 = -\mu m/R_T = -125{,}0$ GJ. Hacen falta $E_2 - E_0 = 110{,}0$ GJ, más del doble que desde la órbita baja: la mayor parte del trabajo de ir al espacio es **salir de abajo**.

Paso 3 — cinética y potencial en la órbita GPS

$K_2 = \mu m/(2r_2) = 15{,}01$ GJ y $U_2 = -30{,}02$ GJ. Entre las dos órbitas $\Delta K = -44{,}68$ GJ y $\Delta U = +89{,}36$ GJ: la potencial sube el doble de lo que baja la cinética. Por eso la órbita alta es más lenta (3,874 km/s contra 7,726) y aun así tiene más energía.

Paso 4 — el lanzamiento vertical

Si llega a r_2 con velocidad cero, la conservación de la energía entre la superficie y ese punto da

$$\frac{1}{2}v_{\text{lan}}^2 - \frac{\mu}{R_T} = 0 - \frac{\mu}{r_2} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{lan}} = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{r_2}\right)} = 9{,}746 \text{ km/s}.$$

Es menos que la de escape (11,18 km/s), y no deja el satélite en órbita: llega quieto y se cae. Para quedarse le faltaría además la velocidad horizontal de la órbita.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ

Se usó directamente $E = -\mu m/(2r)$ para cada órbita circular, que ya junta cinética y potencial. Es el camino corto, y vale **sólo** para órbitas circulares (para una elipse es $-\mu m/(2a)$).

OTRO CAMINO — CINÉTICA Y POTENCIAL POR SEPARADO

$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}\cdot 2000 \cdot (7726)^2 = 59{,}69$ GJ, $U_1 = -\mu m/r_1 = -119{,}38$ GJ, así que $E_1 = -59{,}69$ GJ; igual para la órbita 2 con $v_2 = 3874$ m/s. Sale lo mismo, con el doble de cuentas, pero de paso muestra el $K = -E$ de la órbita circular.

OJO

Usar $U = mgh$ acá está mal: esa fórmula supone g constante, y a 20 000 km de altura g vale menos del 6 % de la de la superficie. mgh es la aproximación de $-\mu m/r$ para $h \ll R_T$, no la ecuación general.

Resultado: $E_1 = -59{,}69$ GJ, $E_2 = -15{,}01$ GJ, $\Delta E = 44{,}68$ GJ; desde la superficie 110,0 GJ; $K_2 = 15{,}01$ GJ, $U_2 = -30{,}02$ GJ; $v_{\text{lan}} = 9{,}746$ km/s.

Ejercicio 4 — la órbita a partir de una medición

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

$h = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}|$ es el momento angular **específico** ($\boldsymbol{L}/m$; Curtis y Beer también h, pero el Beer usa $\boldsymbol{H}$ para el total). ν es la anomalía verdadera (Bate); Curtis y Beer la llaman θ. γ es el ángulo de trayectoria de vuelo: entre la velocidad y la horizontal local. $p = h^2/\mu$ es el parámetro de la órbita.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA

Una posición y una velocidad alcanzan para saber la órbita entera en su plano: h sale de la parte de la velocidad perpendicular al radio, la energía sale de r y v, y con esas dos constantes la cónica queda fija. Lo que falta es **dónde** está el punto sobre ella, y eso lo da el signo de la velocidad radial: si se aleja, ya pasó el perigeo.

Paso 1 — descomponer la velocidad

$v_\perp = v\cos\gamma = 7{,}386$ km/s y $v_r = v\sin\gamma = 1{,}302$ km/s. Entonces

$$h = rv_\perp = 8000 \cdot 7{,}386 = 59\,088 \text{km}^2/\text{s}, \quad \varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -21{,}70 \text{km}^2/\text{s}^2.$$

Energía negativa: órbita cerrada. $a = -\mu/(2\varepsilon) = 9184$ km.

Paso 2 — excentricidad y anomalía verdadera

De la ecuación de la órbita $r = (h^2/\mu)/(1 + e\cos\nu)$ y de $v_r = (\mu/h)e\sin\nu$ salen las dos componentes:

$$e\cos\nu = \frac{h^2}{\mu r} - 1 = 0{,}0949, \quad e\sin\nu = \frac{v_r h}{\mu} = 0{,}1931.$$

$e = \sqrt{0{,}0949^2 + 0{,}1931^2} = 0{,}2151$ y $\nu = \arctan(0{,}1931/0{,}0949) = 63{,}8°$, en el primer cuadrante porque las dos componentes son positivas: pasó por el perigeo hace poco y se aleja.

Paso 3 — ábsides y período
$r_p = a(1-e) = 7209$ km (a 831 km de altura) y $r_a = a(1+e) = 11\,160$ km (a 4782 km). En los ábsides la velocidad es perpendicular al radio, así que $v = h/r$: $v_p = 8{,}197$ km/s y $v_a = 5{,}295$ km/s. Período: $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 146{,}0$ min.

Paso 4 — velocidad areolar
El radio barre área a razón $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = h/2 = 29\,544$ km²/s, y como h se conserva (fuerza central), es la **misma** en el perigeo, en el apogeo y en todos lados: es la segunda ley de Kepler.

Paso 5 — los elementos orbitales
Quedaron determinados a (o h), e y ν: los que viven **en el plano** de la órbita. Faltan la inclinación i, la ascensión recta del nodo ascendente Ω y el argumento del perigeo ω, que dicen cómo está orientado ese plano y la elipse en el espacio. Para esos hace falta la posición y la velocidad como **vectores** en un marco geocéntrico (tres componentes cada uno), no sólo sus módulos y un ángulo.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Se sacó e de sus dos componentes, $e\cos\nu$ y $e\sin\nu$. Así sale además ν **con su cuadrante**, que es lo que el enunciado pide.

OTRO CAMINO — LA EXCENTRICIDAD DESDE LA ENERGÍA
Juntando la energía y el momento angular se llega a $e = \sqrt{1 + 2\varepsilon h^2/\mu^2} = \sqrt{1 - 2\cdot 21{,}70 \cdot 59\,088^2/398\,600^2} = 0{,}2151$. Mismo e, en un renglón. Pero no da ν: con $\cos\nu = (h^2/(\mu r) - 1)/e$ sale $\nu = \pm 63{,}8°$, y el signo lo decide recién el sentido de v_r (se aleja: positivo).

Resultado: $h = 59\,088$ km²/s, $\varepsilon = -21{,}70$ km²/s², $a = 9184$ km, $e = 0{,}2151$, $\nu = 63{,}8°$; perigeo 7209 km (8,197 km/s), apogeo 11 160 km (5,295 km/s); $T = 146{,}0$ min; $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = 29\,544$ km²/s.

Ejercicio 5 — de 300 km a la órbita GPS

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
Igual que en los Ejercicios 2 y 3: μ es GM_T en las órbitas y el caudal en el cohete. $v_e = I_{sp} g_0$ es la velocidad de los gases (la v_r del Ejercicio 2). El Beer llama a la transferencia simplemente «órbita de transferencia» (§12.13, Fig. 12.23).

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
La transferencia de Hohmann es media elipse tangente a las dos órbitas: su perigeo toca la órbita baja y su apogeo la alta. Cada encendido es un empujón **tangente**, que cambia la rapidez sin cambiar la dirección: el primero estira el apogeo hasta la órbita alta, el segundo levanta el perigeo hasta ella. Los dos van **hacia adelante**.

Paso 1 — las cuatro velocidades
Semieje de la transferencia: $a_T = (6678 + 26\,560)/2 = 16\,619$ km. Con la vis-viva $v^2 = \mu(2/r - 1/a)$: circular inicial 7,726 km/s; perigeo de la transferencia 9,767 km/s; apogeo de la transferencia 2,456 km/s; circular final 3,874 km/s.

Paso 2 — los Δv
$\Delta v_1 = 9{,}767 - 7{,}726 = 2{,}041$ km/s y $\Delta v_2 = 3{,}874 - 2{,}456 = 1{,}418$ km/s; total 3,459 km/s. Los dos encendidos, en el sentido del movimiento.

Paso 3 — el propelente
$v_e = 310 \cdot 9{,}81 = 3{,}041$ km/s. Las razones de masas de encendidos seguidos se multiplican, así que se puede usar el Δv total en Tsiolkovsky:

$$m_0 = m_{\text{seca}} e^{\Delta v/v_e} = 2000 e^{3{,}459/3{,}041} = 6238 \text{ kg},$$

4238 kg de propelente. Entre los dos encendidos la masa es $2000 e^{1{,}418/3{,}041} = 3188$ kg: el primero quema 3050 kg y el segundo 1188 kg.

Paso 4 — el tiempo

Se recorre media elipse: $t = \pi\sqrt{a_T^3/\mu} = 2{,}96$ h.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ

Las velocidades salieron de la vis-viva, que ya junta la conservación de la energía con la del momento angular: se aplica punto por punto y no hace falta plantear un sistema.

OTRO CAMINO — CON LA CONSERVACIÓN DE h Y DE LA ENERGÍA

Entre el perigeo y el apogeo de la transferencia se conservan $h = r_1 v_p = r_2 v_a$ y $\frac{1}{2}v_p^2 - \mu/r_1 = \frac{1}{2}v_a^2 - \mu/r_2$. Reemplazando $v_a = v_p r_1/r_2$ en la energía y despejando:

$$v_p = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1+r_2)}} = 9{,}767 \text{ km/s}, \quad v_a = v_p\frac{r_1}{r_2} = 2{,}456 \text{ km/s}.$$

Mismo resultado, y muestra que la vis-viva no es una ley aparte sino la combinación de las dos conservaciones.

Resultado: $\Delta v_1 = 2{,}041$ km/s, $\Delta v_2 = 1{,}418$ km/s, total $3{,}459$ km/s; $m_0 = 6238$ kg (4238 kg de propelente: 3050 + 1188); $2{,}96$ h.

Ejercicio 6 — la rueda de reacción

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

$\boldsymbol{L}$ es el momento angular — la guía lo llama **impulso angular**, el Sears §10.5 **momento angular** y el Beer lo escribe $\boldsymbol{H}$. $\boldsymbol{\tau}$ es el torque (Sears: **torca**; Beer: momento $\boldsymbol{M}$). ω es la velocidad angular e I el momento de inercia respecto del eje de giro. Para un eje fijo, $L = I\omega$ y $\tau = \mathrm{d}L/\,\mathrm{d}t$.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA

El torque que el motor hace sobre la rueda es **interno** al satélite: la rueda le devuelve al satélite un torque igual y contrario (tercera ley, en versión rotacional). El momento angular del conjunto, que empezó en cero, sigue en cero. Si la rueda gira para un lado, el satélite gira para el otro: así se orienta un satélite sin gastar combustible.

Paso 1 — la velocidad angular del satélite

El dato es la velocidad de la rueda **respecto del satélite**: $\omega_{\text{rel}} = 2000 \cdot 2\pi/60 = 209{,}4$ rad/s. Respecto de un marco inercial la rueda gira a $\omega_s + \omega_{\text{rel}}$. Momento angular total cero:

$$I_s\omega_s + I_w(\omega_s + \omega_{\text{rel}}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_s = -\frac{I_w\omega_{\text{rel}}}{I_s + I_w} = -0{,}08374 \text{ rad/s},$$

o sea $4{,}798°$/s **al revés** que la rueda.

Paso 2 — el torque del motor

La rueda pasa de 0 a $\omega_s + \omega_{\text{rel}} = 209{,}36$ rad/s (inercial) en 10 s, a torque constante: $\tau = I_w\Delta\omega/\Delta t = 0{,}06 \cdot 209{,}36/10 = 1{,}256$ N·m. Sobre el satélite actúa $-1{,}256$ N·m. Los dos torques son internos y se cancelan en la suma: por eso $\boldsymbol{L}$ del conjunto no cambia. Cada parte, en cambio, sí cambia su momento angular: $L_w = +12{,}56$ y $L_s = -12{,}56$ kg·m²/s.

Paso 3 — el tiempo para girar $90°$

Mientras la rueda acelera, ω_s crece linealmente de 0 a su valor final: el satélite gira el área bajo esa rampa, $\frac{1}{2} \cdot 4{,}798 \cdot 10 = 24{,}0°$. Al frenar la rueda pasa lo mismo al revés y gira otros $24{,}0°$ (y queda quieto, porque L vuelve a ser cero). Faltan $90 - 48{,}0 = 42{,}0°$ a velocidad constante: $t = 42{,}0/4{,}798 = 8{,}76$ s.

Paso 4 — la energía

$$K = \frac{1}{2}I_s\omega_s^2 + \frac{1}{2}I_w(\omega_s + \omega_{\text{rel}})^2 = 0{,}53 + 1315 = 1315 \text{ J}.$$

El momento angular total es cero pero la energía no: el motor la sacó de la batería. Conservar $\boldsymbol{L}$ no dice nada de conservar K (en el yo-yo del modelo integrador pasa al revés: L fijo y K que baja).

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Se escribió $L = 0$ con la velocidad **inercial** de cada parte, que es la única que vale en $L = I\omega$: el momento angular se calcula respecto de un marco inercial.

OTRO CAMINO — TOMAR LAS 2000 RPM COMO INERCIALES
Si se toman las 2000 rpm respecto del espacio (error típico), queda $I_s\omega_s + I_w\omega_{\text{rel}} = 0$ y $\omega_s = -I_w\omega_{\text{rel}}/I_s = -0{,}08378$ rad/s. La diferencia es del 0,04 %: acá no importa porque la rueda es 2500 veces más liviana (en inercia) que el satélite. Importaría con dos cuerpos parecidos — dos astronautas empujándose, una persona en una banqueta — y ahí hay que leer bien **respecto de qué** está dada la velocidad.

Resultado: $\omega_s = -0{,}08374$ rad/s (4,798°/s, contrario a la rueda); $\tau = 1{,}256$ N·m; mantener 8,76 s; $K = 1315$ J, que puso la batería.

Ejercicio 7 — la partícula libre

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ con $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{r}$ medido desde O (Beer lo escribe $\boldsymbol{H}_O$). El subíndice importa: el momento angular depende del punto.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El módulo de $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ es p por el **brazo**: la distancia de O a la recta sobre la que va $\boldsymbol{p}$. Si la partícula va en línea recta a velocidad constante, p no cambia y el brazo tampoco (es siempre la distancia d de O a la misma recta). La dirección de $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ es perpendicular al plano que forman O y la recta, que tampoco cambia.

Paso 1 — la demostración, con vectores
La posición es $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}t$. Entonces

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v} = m(\boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}t) \times \boldsymbol{v} = m\boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v} + mt(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{v}) = m\boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v},$$

porque $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{v} = 0$. No depende de t: es constante.

Paso 2 — el módulo
$|\boldsymbol{L}_O| = mvr \sin\varphi$, con φ el ángulo entre $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$, y $r \sin\varphi = d$ es justamente la distancia de O a la recta: $|\boldsymbol{L}_O| = mvd$.

Paso 3 — con una fuerza central
$\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{\tau}_O$. Si $\boldsymbol{F}$ apunta siempre hacia O (o en contra), es paralela a $\boldsymbol{r}$ y el torque respecto de O es cero: $\boldsymbol{L}_O$ se conserva aunque la trayectoria ya no sea recta y la rapidez cambie. Respecto de **otro** punto Q, en cambio, $\boldsymbol{F}$ ya no es paralela a $\boldsymbol{r}_Q$ y hay torque: $\boldsymbol{L}_Q$ cambia. Eso es una órbita: la gravedad apunta al centro de la Tierra y por eso se conserva $\boldsymbol{L}$ **respecto de ese centro**, lo que da el plano fijo de la órbita y la segunda ley de Kepler.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Se reemplazó $\boldsymbol{r}(t)$ en la definición: es la demostración que se escribe en un renglón y que no depende de dibujos.

OTRO CAMINO — DERIVANDO RESPECTO DEL TIEMPO
$\mathrm{d}\boldsymbol{L}_O/\,\mathrm{d}t = \dot{\boldsymbol{r}} \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r} \times m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$. El primer término es cero siempre; el segundo es el torque, y es cero porque la partícula es libre ($\boldsymbol{F} = 0$). Este camino tiene la ventaja de que sirve también para el inciso 2 sin cambiar nada: sólo hay que mirar cuándo $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ se anula.

Resultado: $\boldsymbol{L}_O = m\boldsymbol{r}_0 \times \boldsymbol{v}$, constante, de módulo mvd. Con fuerza central respecto de O se sigue conservando $\boldsymbol{L}_O$, pero no el momento angular respecto de otro punto.